

Перечень заданий типового варианта контрольной работы по линейной алгебре (8 институт, 1 курс, 1 семестр)

Вариант контрольной работы включает 5 заданий по следующим темам:

1. Определитель и его свойства (например, № 9).
2. Матричная алгебра (например, № 13).
3. Системы линейных алгебраических уравнений (например, №15).
4. Собственные векторы и собственные значения матрицы (например, №18).
5. Квадратичные формы (например, №№19, 20)

Здесь ссылки на задания в учебном пособии (см. google-диск: catcut.net/rPBD):

Бортаковский А.С., Пегачкова Е.А Типовые задачи по линейной алгебре. Часть 1. Учебное пособие. – М.: Доброе слово, 2013.

Каждое задание содержит задачу и, быть может, теоретический вопрос (сформулировать определение, алгоритм или теорему). Задачи могут отличаться от приведенных в этом пособии.

Список основных определений и теорем по разделу "Линейная алгебра" (1-й семестр)

Все формулировки приведены в учебном пособии (см. google-диск: catcut.net/rPBD):

Бортаковский А.С., Пегачкова Е.А. Типовые задачи по линейной алгебре. Часть 1. М.: Доброе слово, 2013.

-
1. Определение матрицы.
 2. Индуктивное определение детерминанта (определителя).
 3. Свойства определителя.
 4. Элементарные преобразования матриц.
 5. Теорема об определителе произведения матриц.
 6. Определение обратной матрицы.
 7. Теорема о существовании и единственности обратной матрицы.
 8. Алгоритмы нахождения обратной матрицы.
 9. Определения линейной зависимости и линейной независимости столбцов матрицы.
 10. Определение базисного минора.
 11. Теорема о базисном миноре.
 12. Определение ранга матрицы.
 13. Теорема о ранге матрицы.
 14. Теорема о ранге произведения (суммы) матриц.
 15. Алгоритмы нахождения ранга матрицы.
 16. Необходимое и достаточное условие равенства нулю определителя.
-
17. Определения совместной, несовместной, однородной, неоднородной, определенной и неопределенной систем уравнений.
 18. Определение решения, общего решения, частного решения, системы уравнений.

19. Правило Крамера.
 20. Теорема Кронекера-Капелли.
 21. Определение фундаментальной системы решений (фундаментальной матрицы) однородной системы уравнений.
 22. Теоремы об общем решении однородной и неоднородной систем линейных уравнений.
-

23. Определение собственного вектора и собственного значения матрицы.
 24. Определение характеристического многочлена (уравнения) матрицы.
 25. Определение спектра матрицы. Определение простого спектра.
 26. Алгоритм нахождения собственных векторов и собственных значений матрицы.
 27. Теорема о приведении матрицы к диагональному виду с помощью преобразования подобия.
-

28. Определение квадратичной формы и ее матрицы.
29. Определения канонического и нормального видов квадратичных форм.
30. Теорема Лагранжа о приведении квадратичной формы к каноническому виду.
31. Теорема Якоби о приведении квадратичной формы к каноническому виду.
32. Определение положительного (отрицательного) индекса и сигнатуры квадратичной формы.
33. Закон инерции квадратичных форм.
34. Определения положительно и отрицательно определенных квадратичных форм.
35. Критерий Сильвестра.